

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Estrutura de Controle de Fluxo

Loops “while”

AULA 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S4A2

Exposição



Objetivo da Aula

Aprofundar o conhecimento das estruturas de repetição *while*.



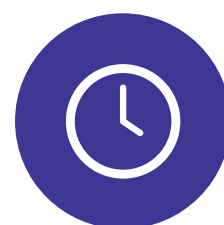
Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados; trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes para alcançar objetivos comuns.



Recursos Didáticos

- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado.



Duração da Aula

50 minutos

Exposição

O que já sabemos

Estrutura de Controle de Fluxo

- ✓ Introdução às estruturas de repetição;
- ✓ Estrutura de repetição “while”;
- ✓ Vimos o break para evitar loop infinito.

Motivação:

Vamos pensar juntos...

Vamos iniciar nossa jornada nesta aula com um desafio de lógica em *Python*! Dê uma boa olhada no código abaixo.

No próximo slide, há questões para checar sua compreensão sobre estruturas de repetição.

```
1 fim = int(input("Digite o último número para imprimir:"))
2
3 x = 1
4 while x <= fim:
5     print(x)
6     x = x + 1
```

Reprodução – Jupyter Notebook



Momento
de **reflexão**

© Pexels

Exposição

Motivação:

Vamos pensar juntos...

```
1 fim = int(input("Digite o último número para imprimir:"))
2
3 x = 1
4 while x <= fim:
5     print(x)
6     x = x + 1
```

Reprodução - Jupyter Notebook

Vamos analisar juntos estas questões:

1. O que esse código faz?
2. O que significa `while x <= fim`?
3. Quando o bloco do `while` vai executar? (Passar pelas linhas 5 e 6)?
4. Quando a execução é do bloco do `while`?
5. O que significa `x = x + 1`?
6. Se eu digitar 5, o que vai acontecer?
7. E se eu trocar para `x = 0`? O que acontece?



5 min



Em grupo, com
mediação do
professor

Exposição

Vamos fazer juntos

Imprimir números digitados pelo usuário

Neste bloco “Vamos fazer juntos” há um conjunto de 4 desafios para serem feitos em grupo e mediados pelo professor. Esse é o 1º desafio.



7 min



Em grupo

- 1** Modifique o programa anterior para imprimir números pares de 0 até um número digitado pelo usuário, sem usar o *if*.
- 2** Modifique o programa anterior para imprimir de 1 até o número digitado pelo usuário, mas, dessa vez, apenas os números ímpares.
- 3** Reescreva o programa anterior para escrever os 10 primeiros múltiplos de 3.

Exposição

Vamos fazer juntos

Tabuada simples

Neste bloco “Vamos fazer juntos” há um conjunto de 4 desafios para serem feitos em grupo e mediados pelo professor. Esse é o 2º desafio.



7 min



Em grupo

- 1 Execute o programa abaixo e experimente diversos valores

```
n = int(input("Tabuada de:"))
x = 1
while x <= 10:
    print(n + x)
    x = x + 1
```

Reprodução - Jupyter Notebook

- 2 Altere o programa anterior para exibir os resultados no mesmo formato de uma tabuada: 2x1 = 2, 2x2=4, ...
- 3 Modifique o programa anterior de forma que o usuário também digite o início e o fim da tabuada, em vez de começar com 1 e 10.

Exposição

Vamos fazer juntos

Contagem de questões corretas.

Neste bloco “Vamos fazer juntos” há um conjunto de 4 desafios para serem feitos em grupo e mediados pelo professor. Esse é o 3º desafio.

```
pontos = 0
questão = 1

while questão <= 3:
    resposta = input(f"Resposta da questão {questão} ")
    if questão == 1 and resposta == "b":
        pontos = pontos + 1
    if questão == 2 and resposta == "a":
        pontos = pontos + 1
    if questão == 3 and resposta == "d":
        pontos = pontos + 1
    questão += 1
print(f"O aluno fez {pontos} ponto(s)")
```

Reprodução – Jupyter Notebook



28 min



Em grupo

- 1** Execute o programa. Em que condições o aluno faz 3 pontos? E 2? E 1? E nenhum?
- 2** Digite a letra: “A”. O que acontece? Por quê?
- 3** Modifique o programa para aceitar respostas com letras maiúsculas e minúsculas em todas as questões.

Exposição

Vamos fazer juntos

Neste bloco “Vamos fazer juntos” há um conjunto de 4 desafios para serem feitos em grupo e mediados pelo professor. Esse é o 4º e último desafio.



7 min



Em grupo

```
x = 1
soma = 0

while x <= 5:
    n = int(input(f"{x} - Digite o número:"))
    soma = soma + n
    x = x + 1

print(f"Média: {soma/5}")
```

Reprodução - Jupyter Notebook

- 1** O que esse programa faz?
- 2** Qual o papel do x? Por que a variável soma é inicializada com zero e fora do bloco *while*?



Tome nota

A variável soma é um acumulador, enquanto o x é um contador.

Vamos
fazer uma
atividade

Vamos pensar juntos!

Diante de vocês está um trecho de código com um propósito específico. Vamos analisá-lo e entender a lógica que ele esconde.

Observe cada linha e prepare-se para responder às questões no próximo slide:

```
1 fim = int(input("Digite o último número para imprimir:"))
2
3 x = 1
4 while x <= fim:
5     print(x)
6     x = x + 1
```

Reprodução - Jupyter Notebook

Agora, responda...

1. O que esse código faz?
2. O que significa `while x <= fim`?
3. Quando o bloco do `while` vai executar? (Passar pelas linhas 5 e 6)?
4. Quando a execução é do bloco do `while`?
5. O que significa `x = x + 1`?
6. Se eu digitar 5, o que vai acontecer?
7. E se eu trocar para `x = 0`?

10 min

Em grupo

```
1 fim = int(input("Digite o último número para imprimir:"))
2
3 x = 1
4 while x <= fim:
5     print(x)
6     x = x + 1
```

Reprodução - Jupyter Notebook

Hoje desenvolvemos:

- 1 O conceito de estruturas condicionais com *while* aplicado a diversos exercícios.

O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Saiba mais

Para que servem os laços? Acesse o curso “Python para Data Science: primeiros passos.”

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos. Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123753>

Acesso em: 18 jan. 2024.

Referências da aula

MENEZES, N. N. C. **Introdução à programação com Python**: algoritmos e lógica de programação para iniciantes. São Paulo: Novatec, 2019.

Identidade visual: imagens © Getty Images

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**